BAĞINTI

Örnek:

A = {1,2} ve B = {a,b,c} olmak üzere

AxB = {(1,a), (1,b), (1,c), (2,a), (2,b), (2,c)}

BxA = {(a,1), (a,2), (b,1), (b,2), (c,1), (c,2)}

olarak bulunur.

Örnek:

A = {1,2,3,4,5,6,7,8} kümesi üzerinde R = {(a,b) : a | b; a,b ∈ A} şeklinde tanımlanan bir bağıntı AxA'nın bir alt kümesi olup elemanları

R = {(1,1), (1,2), ..., (1,8), (2,2), (2,4), (2,6), (2,8), (3,3), (3,6), (4,4), (4,8), (5,5), (6,6), (7,7), (8,8)} şeklindedir.

Örnek:

A = {a,b,c,d} ve B = {1,2,3} olmak üzere A'dan B'ye bir bağıntı R = {(a,1), (a,3), (c,2), (d,3)} olmak üzere R'nin ters bağıntısı

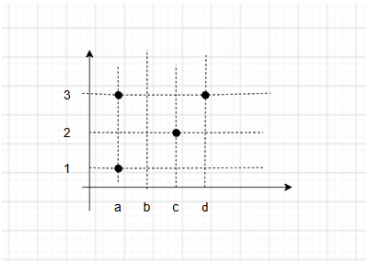
R^{-1} = {(1, a), (3, a), (2, c), (3, d)} şeklindedir. R^{-1}'de B'den A'ya bir bağıntıdır.

Bir bağıntının elemanlarını kartezyen koordinat sistemindeki noktalar ile gösterebiliriz.

Örnek: A = {a,b,c,d} ve B = {1,2,3} olmak üzere

R = {(a,1), (a,3), (c,2), (d,3)}

Bağıntısını



Örnek:

A = {a,b,c,d} kümesi üzerinde R = {(a,a), (b,b), (c,c), (d,d), (a,c), (c,a), (d,a)} bağıntısı için

i. (a,a), (b,b), (c,c), (d,d) $\in$ R olduğundan R yansımalıdır.

ii. R simetrik değildir çünkü (d,a) $\in$ R iken (a,d) $\notin$ R'dir.

iii. R geçişmeli değildir çünkü (d,a) $\in$ R $\wedge$ (a,c) $\in$ R fakat (d,c) $\notin$ R'dir

Örnek:

Z tamsayılar kümesi üzerinde xRy $\Leftrightarrow$ 4 | x - y (ayrıntılı olarak sayılar teorisi bölümüne bakınız) şeklinde tanımlanan R bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. Gerçekten;

i. $\forall$x $\in$ Z için 4 | x - x = 0 olduğundan xRx'tir. Dolayısıyla R yansıma özelliğine sahiptir

ii. $\forall$x, y $\in$ Z için xRy $\Rightarrow$ 4 | y - x $\Rightarrow$ yRx olduğundan R simetri özelliğine sahiptir

iii. $\forall$x,y,z $\in$ Z için xRy ve yRz olsun. Bu durumda;

xRy $\Rightarrow$ 4 | x - y

yRz $\Rightarrow$ 4 | y - z

} $\Rightarrow$ 4 | [(x - y) + (y - z)] = x - z olup xRz'dir. Dolayısıyla R geçişme özelliğine sahiptir.

i, ii ve iii'ten R, Z üzerinde bir denklik bağıntısıdır

Örnek:

Z tamsayılar kümesi üzerinde tanımlanan

xRy $\Rightarrow$ 5 | x - y

şeklinde tanımlı R denklik bağıntısının denklik sınıfları;

$\bar{a}$ = [a] = {x $\in$ Z : aRx} = {x $\in$ Z : 5 | x-a}

{[x $\in$ Z : x - a = 5k, k $\in$ Z}

{[x $\in$ Z : x = a + 5k, k $\in$ Z}

Buna göre a = 0, 1, 2, 3, 4 değerlerini alabilir ve bu denklik sınıfları

$\bar{0}$ = {x $\in$ Z : x = 0 + 5k, k $\in$ Z} = {..., -5, 0, 5, 10, ...}

$\bar{1}$ = {x $\in$ Z : x = 1 + 5k, k $\in$ Z} = {..., -9, -4, 1, 6, 11, ...}

$\bar{2}$ = {x $\in$ Z : x = 2 + 5k, k $\in$ Z} = {..., -8, -3, 2, 7, 12, ...}

$\bar{3}$ = {x $\in$ Z : x = 3 + 5k, k $\in$ Z} = {..., -7, -2, 3, 8, 13, ...}

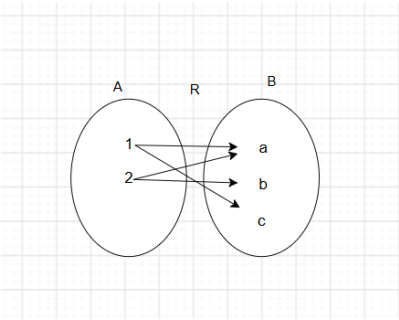
$\bar{4}$ = {x $\in$ Z : x = 4 + 5k, k $\in$ Z} = {..., -6, -1, 4, 9, 14, ...}

şeklindedir. Böylece $\bar{0} \cup \bar{1} \cup \bar{2} \cup \bar{3} \cup \bar{4}$ = Z'dir

Örnek:

A = {1,2}, B = {a,b,c} olmak üzere

R : A → B bağıntısı R = {(1,a), (1,c), (2,a), (2,b)} şeklinde tanımlanıyor. R bağıntısını şekille gösteriniz.



Örnek:

A = {3,4,5,6,7,8,9} A kümesi üzerinde R = {(x,y) : x ≡ y(mod5) x,y ∈A}

ise R bağıntısını yazınız. R denklik bağıntısıdır. Denklik sınıflarını bulunuz.

R = {(3,3), (4,4), ..., (9,9), (4,9), (9,4), (3,8), (8,3)} R bağıntısı yansıma, simetri ve geçişme özelliklerini sağladığı için denklik sınıfları;

3 = {3,8} 7 = {7} 4 = {4,9} 5 = {5}

6 = {6} şeklindedir.

Örnek:

R reel sayılar kümesi üzerinde "≤ (küçük ya da eşit)" bağıntısı bir sıralama bağıntısıdır.

Örnek:

Kümeler arasında "⊂(kapsama)" bağıntısı bir sıralama bağıntısıdır.

Örnek:

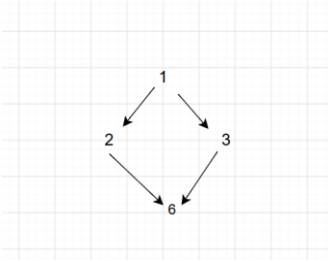
A = {1,2,3,6} ve R de " | (bölebilme ya da bölünebilme)" bağıntısı olsun. R, A kümesi üzerinde bir sıralama bağıntısıdır. Gerçekten;

i. 1 | 1, 2 | 2, 3 | 3, 6 | 6 olduğundan R yansımalı,

ii. Her a, b ∈A için a | b ve b | a ⇔(a, b > 0) olduğundan R ters-simetrik,

iii. Her a, b, c ∈ A için a | b ve b | c ⇒a | c olduğundan R geçişmeli

olup R, A kümesi üzerinde bir sıralama bağıntısıdır.



2 | 6 olduğundan 2 ile 6 ve

3 | 6 olduğundan 3 ile 6 karşılaştırılabilir elemanlardır.

2 ∤ 3 ve 3 ∤ 2 olduğundan 2 ve 3 bu bağıntı ile karşılaştırılamaz.

Örnek:

A = {1,2,3}, B = {a,b,c,d} olmak üzere

β : A → B = {(1,b), (1,c), (2,a), (2,d), (3,a), (3,c), (3,d)} bağıntısının matris gösterimi;

β : A → B =

[0 1 1 0]

[1 0 0 1]

[1 0 1 1]

şeklindedir.

Örnek:

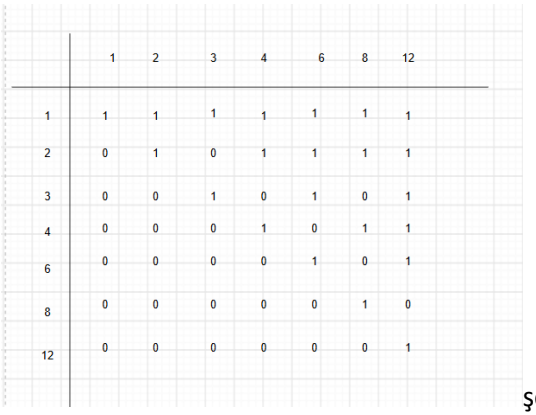
A = {1,2,3} ve B = {a, b, c}

olmak üzere [0 1 0 \ 1 0 1 \ 0 1 1] matrisi ile ifade edilen R : A → B bağıntısını yazınız.

R = {(1,b), (2,a), (2,c), (3,b), (3,c)} şeklindedir.

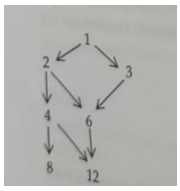
Örnek:

A = {1,2,3,4,6,8,12} kümesi üzerinde bölünebilirlik bağıntısı bir sıralama bağıntısıdır. Bu bağıntıya göre bağıntı matrisi;



	1	2	3	4	6	8	12
1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	1	0	1	1	1	1
3	0	0	1	0	1	0	1
4	0	0	0	1	0	1	1
6	0	0	0	0	1	0	1
8	0	0	0	0	0	1	0
12	0	0	0	0	0	0	1

şeklindedir. Bu bağıntı,



şeklinde de bir diyagram ile ifade edilebilir. Bu diyagrama Hesse Diyagramı denir.

ÇÖZÜMLÜ SORULAR

1. A = {1,2,3,6} kümesinde tanımlı

B = {(a,b) : a b yi böler}

bağıntısının sıralama bağıntısı ve denklik bağıntısı olup olmadığını gösteriniz.

Çözüm:

B = {(1,1), (1,2), (1,3), (1,6), (2,2), (2,3), (2,6), (3,3), (3,6), (6,6)}

(1,1), (2,2), (3,3), (6,6) $\in$ B olup yansıma özelliği vardır.

(1,2) $\in$ B fakat (2,1) $\notin$ B olduğundan simetri özelliği yoktur.

(a,b), (b,c) $\in$ B $\Rightarrow$(a,c) $\in$ B olup geçişme özelliği vardır.

a böler b ve b böler a ise a = b olduğundan ters-simetri özelliği vardır.

B yansıma, ters-simetri, geçişme özelliği olduğundan sıralama bağıntısıdır.

Simetri özelliğini sağlamadığından denklik bağıntısı değildir.

2. A = {1,2,3,4} B = {(a,b) : a + b < 6} bağıntısının özelliklerini inceleyiniz.

Çözüm:

B = {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (4,1)}

i) (1,1), (2,2) $\in$ B fakat (3,3), (4,4) $\notin$ B'dir. Yansıma özelliği yoktur.

ii) (1,2), (2,1) $\in$ B

(1,3), (3,1) $\in$ B

(1,4), (4,1) $\in$ B

(2,3), (3,2) $\in$ B

Simetri özelliği vardır.

iii) (1,2), (2,1) $\in$ B fakat $1 \neq 2$ olup ters-simetri özelliği yoktur.

iv) (3,1), (1,4) $\in$ B fakat (3,4) $\notin$ B olduğundan geçişme özelliği yoktur.

3. A = {x : 3 < x < 9, x $\in$ N} olduğuna göre A'dan A'ya kaç bağıntı yazılabilir.

Çözüm:

A = {x : 3 < x < 9, x $\in$ N}

A = {4,5,6,7,8}

A'dan A'ya bağıntı A x A'nın her alt kümesi olduğundan bu alt kümelerin sayısı;

$2^{(s(AxA))} = 2^{(s(A) . s(B))} = 2^{(5.5)} = 2^{25}$

4. A = {1,2,4,8} kümesinde tanımlı β = {(x,y) | x.y = 8} bağıntısını liste yöntemi ile gösteriniz.

Çözüm: Bağıntı x ve y sıralı ikililerinden oluşacak ve x.y = 8 olacak. Bu kurala uyan sıralı ikilileri yazalım;

x=1 için, y=8 olacağından (1,8)

x=2 için, y=4 olacağından (2,4)

x=4 için, y=2 olacağından (4,2)

x=8 için, y=1 olacağından (8,1)

β = {(1,8), (2,4), (4,2), (8,1)}'dir.

5. Z kümesi üzerinde xRy $\Leftrightarrow$ 3 | x-y olarak tanımlanan R bağıntısının denklik bağıntısı olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

i. $\forall x \in Z$, 3 | x-x=0 olduğunda xRx olur. Yansıma özelliği.

ii. $\forall x,y \in Z$, xRy $\Rightarrow 3 \mid x-y \Rightarrow yRx$ olur. Simetri özelliği.

iii. $\forall x,y,z \in Z$, xRy ve yRz için,

xRy $\Rightarrow 3 \mid x-y$

yRz $\Rightarrow 3 \mid y-z$ olacak şekilde,

$3 \mid (x-y) + (y-z) = x-z$ olur ve xRz. Geçişme özelliği.

i, ii, iii'den R denklik bağıntısıdır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi A = {a,b,c} kümesi üzerinde tanımlı bir bağıntı değildir?

A) R = {(a,a), (b,b)}

B) R = {(a,a), (a,b)}

C) R = {(a,a), (a,d), (b,c)}

D) R = {(a,a), (c,b)}

Çözüm: Doğru cevap C şıkkıdır. $d \in A$ olduğundan $(a,d) \notin AxA$'dır.

2. Aşağıdakilerden hangisi A = {a,b,c} kümesi üzerinde bir simetrik bağıntıdır?

A) R = {(a,b), (b,a)}

B) R = {(a,b), (b,c)}

C) R = {(a,b), (b,c), (a,c)}

D) R = {(a,a), (b,c)}

Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. R bağıntısında $(a,b) \in R$ ve $(b, a) \in R$'dir.

3. A = {a,b,c} ve B = {1,2} olmak üzerinde aşağıdakilerden hangisinde BxA'nın elemanları tam olarak verilmiştir?

A) {(a,1), (a,2), (b,1), (b,2), (c,1), (c,2)}

B) {(1,a), (2,b)}

C) {(1,a), (1,b), (1,c), (2,a), (2,b), (2,c)}

D) {(a,1), (b,2)}

Çözüm: Doğru cevap C şıkkıdır. BxA'nın elemanları 1-inci bileşen B'nin 2-inci bileşeni A'nın elemanlarından oluşan ikililerin kümesidir

4. Aşağıdakilerden hangisi R = {(1,a), (2,b), (3,c), (4,a)} bağıntısının tersidir

A) R^{-1} = {(a,1), (b,2), (c,3), (a,4)}

B) R^{-1} = {(1,a), (b,2)}

C) R^{-1} = {(1,a), (2,b)}

D) R^{-1} = {(3,c), (4,a)}

Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. R bağıntısının tersi sıralı ikililerin yer değiştirilmesi ile elde edilir

5. Aşağıdakilerden hangisi bir bağıntı özelliği değildir

A) Yansıma

B) Ters-Simetri

C) Fark

D) Geçişme

Çözüm: Doğru cevap C şıkkıdır. Fark bağıntı özelliklerinden biri değildir

6. Aşağıdakilerden hangisi bir sıralı küme değildir

A) Z tamsayılar kümesi

B) Q rasyonel sayılar kümesi

C) C kompleks sayılar kümesi

D) R reel sayılar kümesi

Çözüm: Doğru cevap C şıkkıdır. C kompleks sayılar kümesi "≤" bağıntısına göre sıralı bir küme değildir

ALIŞTIRMALAR

1.A = {1,2,3,4,6,9,12,18,24} kümesi üzerinde tanımlı bölünebilme bağıntısının matrisini yazarak diyagramını çiziniz

Çözümü:

A = {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 24} kümesi üzerinde x | y (x böler y) bağıntısı matrisi:

Sütun ve Satırlar sırasıyla:

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 24

	1	2	3	4	6	9	12	18	24
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	1	0	1	1	0	1	1	1
3	0	0	1	0	1	1	1	1	1
4	0	0	0	1	0	0	1	0	1
6	0	0	0	0	1	0	1	1	1
9	0	0	0	0	0	1	0	1	0
12	0	0	0	0	0	0	1	0	1
18	0	0	0	0	0	0	0	1	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2. Z'de x, y ∈Z için x~y ⇔x ≡ y(mod7) şeklinde tanımlanan bağıntının denklik bağıntısını yazarak denklik sınıflarını yazınız.

Çözümü:

x~y ⇔x ≡ y (mod 7)

Denklik Bağıntısı İspatı:

1. Yansıma: Her x ∈Z için x - x = 0'dır ve 7 | 0 olduğundan x ≡ x (mod 7) sağlanır. (x~x)

2. Simetri: Her x,y ∈Z için x~y ise 7 | (x-y)'dir. Bu durumda 7 | (y-x) de geçerlidir, yani y~x sağlanır

3. Geçişme: Her x,y,z ∈Z için x~y ve y~z ise 7 | (x-y) ve 7 | (y-z)'dir. Taraf tarafa toplanırsa 7 | (x-y + y-z) => 7 | (x-z) elde edilir. Yani x~z sağlanır

Sonuç olarak bağıntı bir denklik bağıntısıdır

Denklik Sınıfları:

Bir a tam sayısının denklik sınıfı ā = {x ∈Z : x = 7k + a, k ∈Z} formundadır. Mod 7 olduğu için 7 farklı denklik sınıfı vardır:

0̄ = {..., -14, -7, 0, 7, 14, ...}

1̄ = {..., -13, -6, 1, 8, 15, ...}

2̄ = {..., -12, -5, 2, 9, 16, ...}

$\bar{3}$ = {..., -11, -4, 3, 10, 17, ...}

$\bar{4}$ = {..., -10, -3, 4, 11, 18, ...}

$\bar{5}$ = {..., -9, -2, 5, 12, 19, ...}

$\bar{6}$ = {..., -8, -1, 6, 13, 20, ...}

3. A = R (reel sayılar kümesi) olsun ve A üzerinde x R y sadece ve sadece $x^2 = y^2$ ise şeklinde bir bağıntı tanımlayalım. Bu bağıntının denklik bağıntısı olup olmadığını gösteriniz. Denklik bağıntısı ise denklik sınıflarını bulunuz.

Çözümü:

A = R (Reel Sayılar), x R y $\Leftrightarrow x^2 = y^2$

Denklik Bağıntısı İspatı:

i. Yansıma: Her $x \in R$ için $x^2 = x^2$ olduğundan x R x sağlanır

ii. Simetri: Her $x,y \in R$ için x R y $\Rightarrow x^2 = y^2 \Rightarrow y^2 = x^2 \Rightarrow$ y R x sağlanır

iii. Geçişme: Her $x,y,z \in R$ için x R y ve y R z $\Rightarrow x^2 = y^2$ ve $y^2 = z^2 \Rightarrow x^2 = z^2 \Rightarrow$ x R z sağlanır

Bağıntı yansıma, simetri ve geçişme özelliklerini sağladığı için bir denklik bağıntısıdır

Denklik Sınıfları:

Her $x \in R$ için $\bar{a} = \{y \in R : y^2 = x^2\} = \{y \in R : y = x$ veya $y = -x\} = \{x, -x\}$

Yani her reel sayının denklik sınıfı, kendisi ve negatifinden oluşan kümelerdir

4. R, reel sayılar üzerinde; tamsayı(x) x'ten küçük veya eşit en büyük tamsayı olmak üzere x R y sadece ve sadece tamsayı(x)=tamsayı(y) ise şeklinde tanımlanmış bir bağıntı olsun. R' nin reel sayılar kümesi üzerinde bir denklik ya da sıralama bağıntısı olup olmadığını gösteriniz.

Çözümü:

x R y $\Leftrightarrow \lfloor x \rfloor = \lfloor y \rfloor$ (x'in tam kısmı y'nin tam kısmına eşit)

i. Yansıma: Her $x \in R$ için $\lfloor x \rfloor = \lfloor x \rfloor$ olduğundan x R x'tir.

ii. Simetri: Her $x,y \in R$ için $\lfloor x \rfloor = \lfloor y \rfloor$ ise $\lfloor y \rfloor = \lfloor x \rfloor$ olduğundan y R x'tir.

iii. Geçişme: Her $x,y,z \in R$ için $\lfloor x \rfloor = \lfloor y \rfloor$ ve $\lfloor y \rfloor = \lfloor z \rfloor$ ise $\lfloor x \rfloor = \lfloor z \rfloor$ olduğundan x R z'dir.

Yansıma, simetri ve geçişme özelliklerini sağladığı için R bir denklik bağıntısıdır

Sıralama Bağıntısı Mıdır?

Sıralama bağıntısı olması için ters-simetri özelliği de sağlamalıdır.

Ancak örneğin x = 1.2 ve y = 1.5 için:

⌊1.2⌋ = 1 ve ⌊ 1.5⌋ = 1 olduğundan 1.2 R 1.5 ve 1.5 R 1.2'dir. Fakat 1.2 ≠ 1.5 olduğu için ters-simetri özelliği YOKTUR.

Bu yüzden sıralama bağıntısı değildir